

Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach

Tiago Bandeira

Maio de 2026

Abstract

A grade $G_{3,N}$, formada pelos primeiros $3N$ números ímpares organizados em três linhas, possui uma propriedade aritmética notável: em cada janela 3×3 as três configurações canônicas (diagonal principal, diagonal secundária e coluna central) têm a mesma soma $S = 3(2N + 2i + 1)$. Quando tais configurações são totalmente primas, os pares de elementos fornecem representações da Conjectura de Goldbach (forte) e a soma dos três elementos fornece uma representação da Conjectura de Goldbach fraca. Este artigo explora essa propriedade geométrico-aditiva de forma elementar e autocontida.

1 Introdução

A grade $G_{3,N}$ é construída organizando os números ímpares consecutivos em três linhas de N colunas. Em trabalhos anteriores [1], essa grade foi usada para estudar a distribuição de primos em configurações rígidas. Durante essas investigações, observou-se uma identidade algébrica simples, porém surpreendente: em cada submatriz 3×3 (denominada janela W_i), as três configurações que desempenham papel central – a diagonal principal, a diagonal secundária e a coluna central – possuem sempre a mesma soma.

Este artigo apresenta essa propriedade de forma independente, demonstra-a rigorosamente e mostra como ela fornece uma *testemunha geométrica unificada* das duas conjecturas de Goldbach:

- a **conjectura forte** (binária): todo número par > 2 é soma de dois primos;
- a **conjectura fraca** (ternária): todo número ímpar > 5 é soma de três primos.

Enquanto a conjectura fraca já foi demonstrada por Helfgott [3], a conexão estrutural aqui apresentada permanece interessante do ponto de vista didático e heurístico.

2 Definição da grade $G_{3,N}$ e das janelas

2.1 Grade $G_{3,N}$

Seja $N \geq 3$ um inteiro. A grade $G_{3,N}$ é uma matriz com 3 linhas e N colunas, cujas células recebem os números ímpares positivos em ordem linha a linha. A célula na linha $r \in \{1, 2, 3\}$ e coluna $c \in \{1, \dots, N\}$ é definida por

$$f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1.$$

Assim, as três linhas contêm respectivamente:

$$\begin{aligned}\text{Linha 1: } & 1, 3, \dots, 2N - 1, \\ \text{Linha 2: } & 2N + 1, 2N + 3, \dots, 4N - 1, \\ \text{Linha 3: } & 4N + 1, 4N + 3, \dots, 6N - 1.\end{aligned}$$

2.2 Janelas 3×3

Para $i = 1, \dots, N - 2$, a **janela** W_i é a submatriz de $G_{3,N}$ formada pelas colunas $i, i + 1$ e $i + 2$. Dentro de W_i destacamos três configurações canônicas (ver Figura 1):

- $\mathbf{D_1}$ (diagonal principal): células $(1, i), (2, i + 1), (3, i + 2)$;
- $\mathbf{D_2}$ (diagonal secundária): células $(3, i), (2, i + 1), (1, i + 2)$;
- $\mathbf{C_v}$ (coluna central): células $(1, i + 1), (2, i + 1), (3, i + 1)$.

$f(1, i)$	$f(1, i + 1)$	$f(1, i + 2)$
$f(2, i)$	$f(2, i + 1)$	$f(2, i + 2)$
$f(3, i)$	$f(3, i + 1)$	$f(3, i + 2)$
$\text{Diagonal } D_1: (1, i), (2, i + 1), (3, i + 2); \quad D_2:$ $(3, i), (2, i + 1), (1, i + 2); \quad C_v:$ $(1, i + 1), (2, i + 1), (3, i + 1).$		

Figure 1: Janela W_i e as três configurações.

3 Lema da soma constante

Lema 1. *Para qualquer janela W_i ($1 \leq i \leq N - 2$) da grade $G_{3,N}$, as três configurações D_1 , D_2 e C_v têm a mesma soma, dada por*

$$D_1 = D_2 = C_v = 3(2N + 2i + 1).$$

Proof. Usando a definição de $f(r, c)$:

$$\begin{aligned}f(1, i) &= 2i - 1, \\ f(2, i + 1) &= 2[N + (i + 1)] - 1 = 2N + 2i + 1, \\ f(3, i + 2) &= 2[2N + (i + 2)] - 1 = 4N + 2i + 3.\end{aligned}$$

Somando os três elementos de D_1 :

$$D_1 = (2i - 1) + (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 3) = 6N + 6i + 3 = 3(2N + 2i + 1).$$

Para D_2 :

$$\begin{aligned}f(3, i) &= 2[2N + i] - 1 = 4N + 2i - 1, \\ f(2, i + 1) &= 2N + 2i + 1, \\ f(1, i + 2) &= 2(i + 2) - 1 = 2i + 3.\end{aligned}$$

Somando:

$$D_2 = (4N + 2i - 1) + (2N + 2i + 1) + (2i + 3) = 6N + 6i + 3.$$

Para C_v :

$$\begin{aligned} f(1, i + 1) &= 2(i + 1) - 1 = 2i + 1, \\ f(2, i + 1) &= 2N + 2i + 1, \\ f(3, i + 1) &= 2[2N + (i + 1)] - 1 = 4N + 2i + 1. \end{aligned}$$

Somando:

$$C_v = (2i + 1) + (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 1) = 6N + 6i + 3.$$

Portanto, as três somas coincidem. □

4 Conexão com as conjecturas de Goldbach

4.1 Conjectura forte (binária)

Se uma configuração (por exemplo D_1) for **totalmente prima** – ou seja, $f(1, i)$, $f(2, i + 1)$, $f(3, i + 2)$ são todos primos – então os três pares de elementos fornecem números pares:

$$\begin{aligned} p_1 &= f(1, i) + f(2, i + 1) = 2(N + 2i), \\ p_2 &= f(1, i) + f(3, i + 2) = 2(2N + 2i + 1), \\ p_3 &= f(2, i + 1) + f(3, i + 2) = 2(3N + 2i + 2). \end{aligned}$$

Cada uma dessas somas é um número par maior que 2 (para $N \geq 3$). Assim, um único trio primo na grade produz **três representações de Goldbach binárias** (três pares de primos que somam pares distintos). O mesmo raciocínio aplica-se a D_2 e C_v : cada configuração totalmente prima gera três representações binárias, mas com valores de pares diferentes, pois os elementos que compõem cada configuração são distintos entre si.

4.2 Conjectura fraca (ternária)

O Lema da soma constante mostra que a soma dos três elementos da configuração é sempre $3(2N + 2i + 1)$. Se os três elementos forem primos, então

$$\text{primo}_1 + \text{primo}_2 + \text{primo}_3 = 3(2N + 2i + 1),$$

que é um número ímpar (pois $2N + 2i + 1 = 2(N + i) + 1$ é ímpar, e o produto de 3 por um número ímpar é ímpar) e maior que 5 quando $N \geq 3$. Logo, cada trio primo na grade também fornece uma **representação da Goldbach ternária** para aquele ímpar.

Observação 1. *Enquanto a Goldbach fraca já foi provada por Helfgott [3], a estrutura geométrica aqui apresentada tem valor didático e estrutural: ela exhibe, no mesmo objeto, testemunhas das duas conjecturas. Além disso, o lema independe da primalidade – a igualdade das somas é um fato algébrico da grade.*

5 Exemplo numérico

Tomemos $N = 5$ e $i = 2$. A grade $G_{3,5}$ é

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 11 & 13 & 15 & 17 & 19 \\ 21 & 23 & 25 & 27 & 29 \end{pmatrix}.$$

A janela W_2 (colunas 2,3,4) é

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 13 & 15 & 17 \\ 23 & 25 & 27 \end{pmatrix}.$$

Calculamos as três configurações:

$$D_1 = 3 + 15 + 27 = 45,$$

$$D_2 = 23 + 15 + 7 = 45,$$

$$C_v = 5 + 15 + 25 = 45.$$

De fato, $3(2N + 2i + 1) = 3(10 + 4 + 1) = 45$. Nenhuma delas é totalmente prima (15 e 25 não são primos), mas a identidade permanece.

Para um exemplo efetivo com primos, tome $N = 20$ e $i = 3$. Os elementos da diagonal D_1 são:

$$f(1, 3) = 2 \cdot 3 - 1 = 5,$$

$$f(2, 4) = 2[20 + 4] - 1 = 47,$$

$$f(3, 5) = 2[40 + 5] - 1 = 89.$$

Os três são primos, e a soma constante vale

$$D_1 = 5 + 47 + 89 = 141 = 3(2 \cdot 20 + 2 \cdot 3 + 1) = 3 \cdot 47. \checkmark$$

Representações binárias (Goldbach forte):

$$52 = 5 + 47, \quad 94 = 5 + 89, \quad 136 = 47 + 89.$$

Representação ternária (Goldbach fraca):

$$141 = 5 + 47 + 89, \quad \text{com } 141 \text{ ímpar} > 5. \checkmark$$

Um único trio primo na grade testemunha simultaneamente três instâncias da conjectura forte e uma da conjectura fraca.

6 Conclusão

Apresentamos uma propriedade aritmética elementar da grade $3 \times N$: a diagonal principal, a diagonal secundária e a coluna central de qualquer janela 3×3 têm a mesma soma $3(2N + 2i + 1)$. Essa igualdade transforma cada trio de primos posicionado em uma dessas configurações em uma testemunha simultânea das conjecturas de Goldbach forte (através dos pares) e fraca (através da soma tripla). A observação é independente de modelos probabilísticos e constitui um belo exemplo de como uma construção geométrica simples pode unificar dois problemas clássicos da teoria dos números.

References

- [1] T. Bandeira, “Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos”, preprint, 2026.
- [2] T. Bandeira, “Saturação Geométrica e Inevitabilidade Estrutural: Uma Abordagem de Malhas $3 \times N$ para a Conjectura de Goldbach”, preprint, 2026.
- [3] H. A. Helfgott, “Major arcs for Goldbach’s theorem”, arXiv:1305.2897, 2013.